



Wellington Carlos da Rosa Nascimento

**Aplicação de Aprendizado de Máquina e
Inteligência Artificial na Indústria de Petróleo:
Uma Abordagem Baseada em Valor da
Informação e Opções Reais**

Proposta de Tese de Doutorado

Proposta de Tese apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Doutor pelo Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica, do Departamento de Engenharia Elétrica da PUC-Rio.

Orientador : Prof. Marco Aurélio C. Pacheco
Coorientador: Prof. Marco Antonio G. Dias

Resumo

Nascimento, Wellington Carlos da Rosa; Pacheco, Marco Aurélio C.; Dias, Marco Antonio G.. **Aplicação de Aprendizado de Máquina e Inteligência Artificial na Indústria de Petróleo: Uma Abordagem Baseada em Valor da Informação e Opções Reais**. Rio de Janeiro, 2025. 11p. Proposta de Tese de Doutorado – Departamento de Engenharia Elétrica, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

O minério de ferro é um material policristalino oriundo de processos naturais complexos durante tempos geológicos, que dão origem ... O minério de ferro é um material policristalino oriundo de processos naturais complexos durante tempos geológicos, que dão origem ... O minério de ferro é um material policristalino oriundo de processos naturais complexos durante tempos geológicos, que dão origem ...

Sumário

1	Introdução	7
2	Capítulo 2	8
2.1	Hematite	8
2.1.1	Martite	8
2.1.1.1	Globular	8
2.1.1.2	Escaping percent in a title: 100%	8
3	Conclusões	9
	Referências bibliográficas	10
A	Published paper	11

Lista de figuras

Figura 1.1 Example of thresholding: (a) original image; (b) processed image.[74]

Lista de tabelas

Lista de Abreviaturas

ADI – Análise Digital de Imagens

BIF – *Banded Iron Formation*

1

Introdução

This is the first chapter. In this chapter, let's have a nice image mais teste θ :

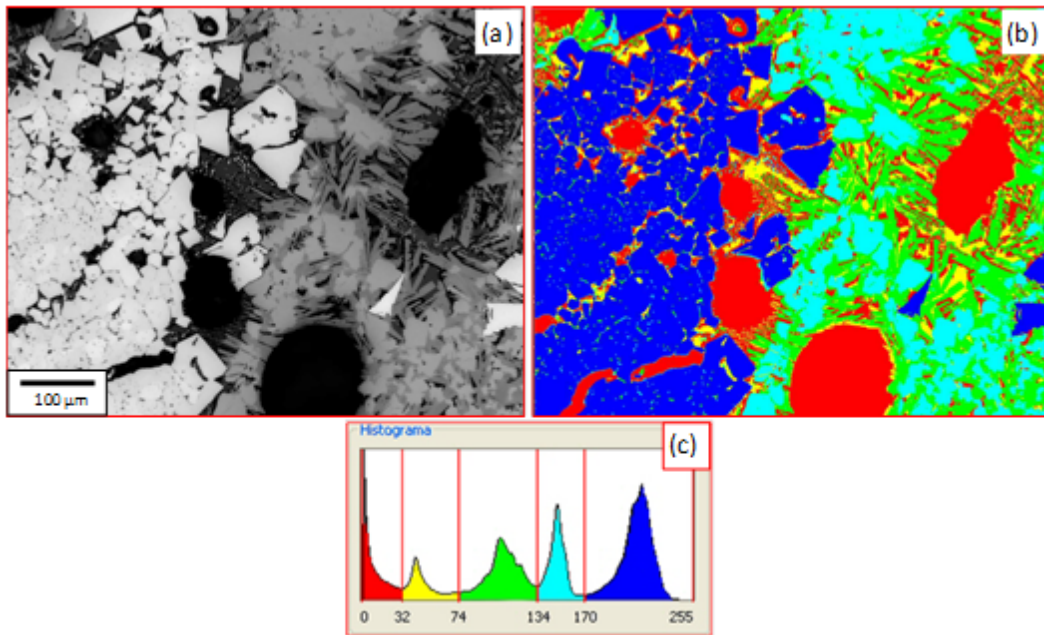


Figura 1.1: Example of thresholding: (a) original image; (b) processed image.[74]

2

Capítulo 2

This is the second chapter...

In this chapter, let's have a nice table:

2.1

Hematite

A hematita é o mineral de ferro mais importante devido a sua alta ocorrência em vários tipos de rochas e suas origens diversas.[30] A composição química deste mineral é Fe_2O_3 , com uma fração mássica em ferro de 69,9% e uma fração mássica em oxigênio de 30,1%.[31]

...

2.1.1

Martite

A hematita é o mineral de ferro mais importante devido a sua alta ocorrência em vários tipos de rochas e suas origens diversas.[30] A composição química deste mineral é Fe_2O_3 , com uma fração mássica em ferro de 69,9% e uma fração mássica em oxigênio de 30,1%.[31]

...

2.1.1.1

Globular

A hematita é o mineral de ferro mais importante devido a sua alta ocorrência em vários tipos de rochas e suas origens diversas.[30] A composição química deste mineral é Fe_2O_3 , com uma fração mássica em ferro de 69,9% e uma fração mássica em oxigênio de 30,1%.[31]

...

2.1.1.2

Escaping percent in a title: 100%

3

Conclusões

Um sistema de microscopia digital com reconhecimento e classificação automática dos cristais de hematita em minérios de ferro foi desenvolvido.

O método utiliza operações tradicionais de processamento digital de imagens e propõe uma segmentação automática de cristais baseada no cálculo da distância espectral, a fim de controlar ...

É fundamental também comentar que ...

Assim, como uma proposta para trabalho futuro, pode-se buscar combinar os dois enfoques...

Referências bibliográficas

- [30] ROSA, M. Segmentação de grãos de hematita em amostras de minério de ferro por análise de imagens de luz polarizada avaliação da qualidade intrínseca de minérios de ferro para uso em altos-fornos. Dissertação mestrado em engenharia de produção, Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, 2008.
- [31] BARTHELMY, D. Mineralogy database. Webmineral, 2010. Acesso em: Abril de 2012.
- [74] ALVAREZ, J. C. Uma metodologia para caracterização de sínter de minério de ferro; microscopia digital e análise de imagens. Dissertação de mestrado, Departamento de Ciência dos Materiais e Metalurgia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

A

Published paper

The following paper was published ...